

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : TP 4.3

SUJET : SUPERVISION DE SÉCURITÉ AVEC UN SIEM (WAZUH)

Présenté par : Alvaresse

Filière : Licence Télécommunications et Réseaux

Institution : IUT Fotso Victor de Bandjoun

I. INTRODUCTION

Ce travail pratique porte sur la mise en œuvre de **Wazuh**, une plateforme de sécurité open source (SIEM) permettant la collecte de logs, la détection d'intrusions, la surveillance de l'intégrité des fichiers et la réponse aux incidents. L'objectif est de centraliser la supervision de machines Linux et Windows au sein d'un tableau de bord unique.

II. ARCHITECTURE DU LABORATOIRE

L'environnement de test est composé des éléments suivants :

- **Serveur SIEM :** Ubuntu 22.04 (Wazuh Manager, Indexer, Dashboard).
- **Agent Linux :** Ubuntu (Machine à surveiller).
- **Agent Windows :** Windows 10/11 (Machine à surveiller).
- **Machine d'attaque :** Kali Linux (Utilisée pour les scans Nmap).
- **Pare-feu :** pfSense (Contrôle du trafic réseau).

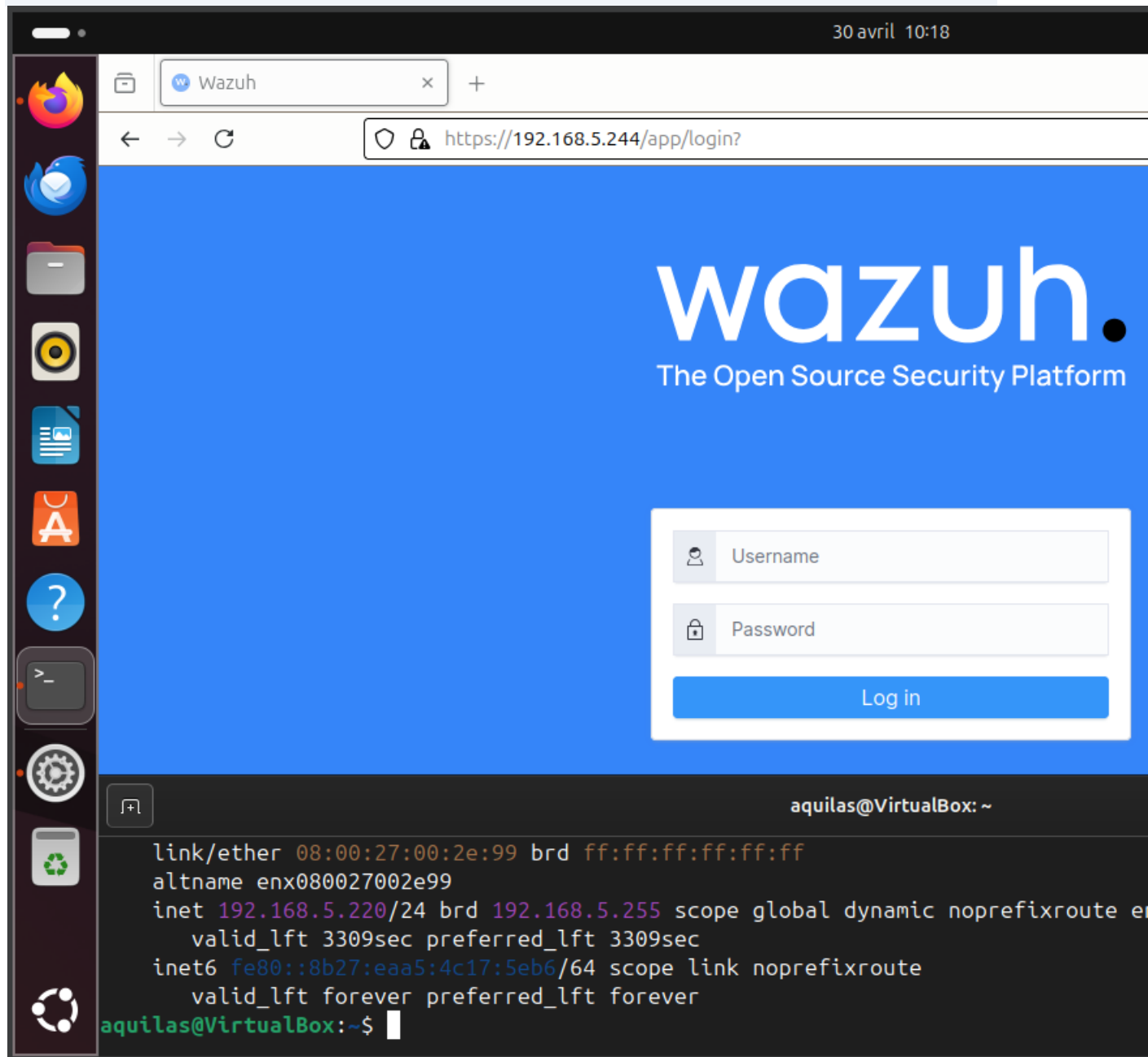
III. INSTALLATION DU SERVEUR WAZUH

Sur le serveur Ubuntu dédié, nous avons utilisé le script d'installation automatisé pour déployer la pile complète.

Commandes tapées :

```
Bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
sudo bash
```

wazuh-install.sh-a



[CAPTURE D'ÉCRAN : Résultat final de l'installation montrant les identifiants Admin et le mot de passe généré]

IV. DÉPLOIEMENT DES AGENTS DE SURVEILLANCE

1. Installation sur Ubuntu

Nous avons installé l'agent et configuré l'adresse IP du serveur dans le fichier de configuration.

Commandes tapées :

Bash

```
curl -sOhttps://packages.wazuh.com/4.x/apt/wazuh-agent.deb
```

```
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.5.224' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
--2026-04-30 11:16:17-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Résolution de packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 99.86.159.21, 99.86.159.62, 99.86.159.92, ...
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.86.159.21|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 9378818 (8,9M) [application/vnd.debian.binary-package]
Enregistre : 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb 38%[=====] 3,44M 187KB/s ds 20s

2026-04-30 11:16:38 (180 KB/s) - Erreur de lecture à l'octet 3603598/9378818 (error:0A000119:SSL routines::decryption failed or bad record mac; error:0A000139:SSL routines::record layer failure). Nouvel essai.

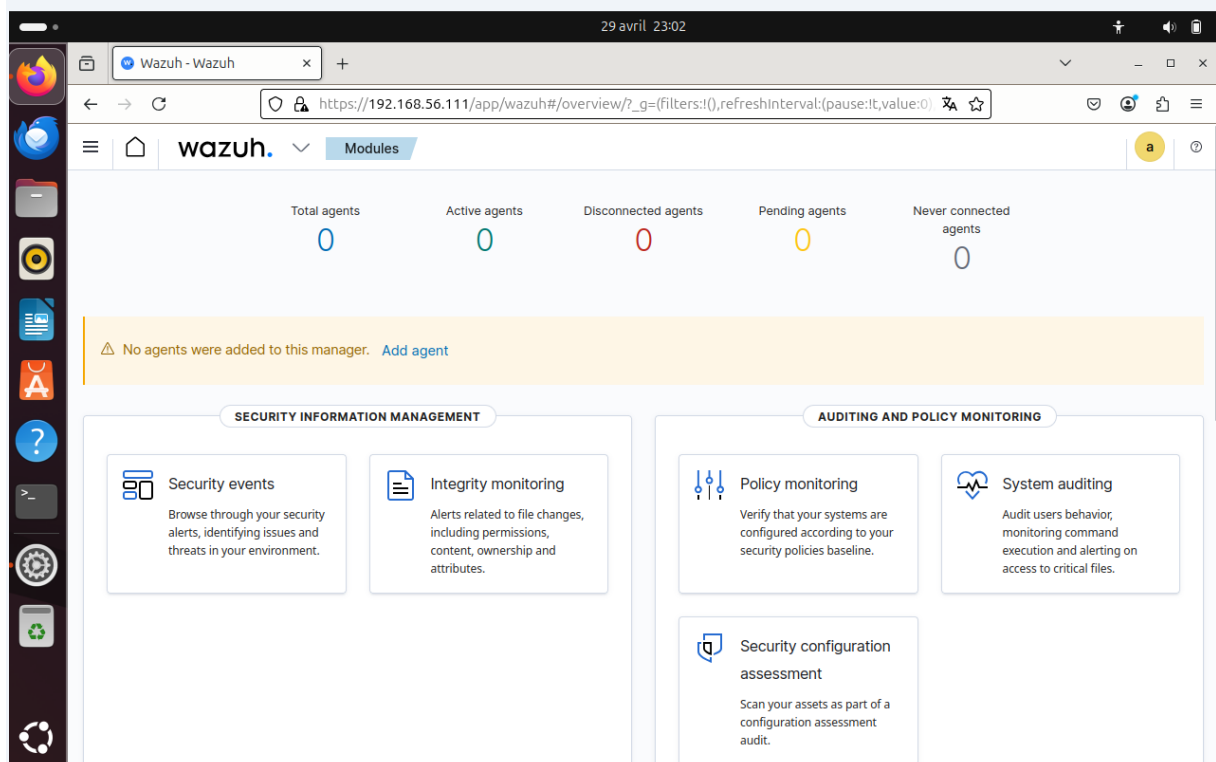
--2026-04-30 11:16:39-- (essai : 2) https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.86.159.21|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 206 Partial Content
Taille : 9378818 (8,9M), 5775220 (5,5M) restant [application/vnd.debian.binary-package]
Enregistre : 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb 100%[+++++=====] 8,94M 301KB/s ds 23s

2026-04-30 11:17:05 (247 KB/s) - 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb' enregistré [9378818/9378818]

Sélection du paquet wazuh-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 162699 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de wazuh-agent (4.7.5-1) ...
Paramétrage de wazuh-agent (4.7.5-1) ...
```

```
sudo dpkg --get-selections | grep wazuh-agent
```



sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window titled 'Administrateur : Windows PowerShell'. The terminal output includes the following commands and results:

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.5-1.msi -OutFile $WAZUH_AGENT_NAME -WAZUH_AGENT_NAME='windows'
WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.5.244'
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.

PS C:\Windows\system32> net user hacker password123! /add
```

Below the PowerShell window is a terminal window titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe' showing a ping command to 192.168.5.244:

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.5.244 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.5.244:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Below the terminal windows is a browser window showing the Wazuh web interface. The browser address bar shows 'https://192.168.5.244/app/wazuh#/agents-preview/?_g=(filters:!(),refreshInterval:(pause:!t,va...'. The Wazuh interface displays the 'Agents' section with options for Linux, Windows, and macOS. The Windows section is selected, showing 'MSI 32/64 bits' as the chosen architecture. Below this, there is a 'Server address' field with a placeholder text: 'This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FDQN).'. The 'Assign a server address' button is visible.

At the bottom of the screenshot, a terminal window titled 'aquilas@VirtualBox: ~' shows the following commands and output:

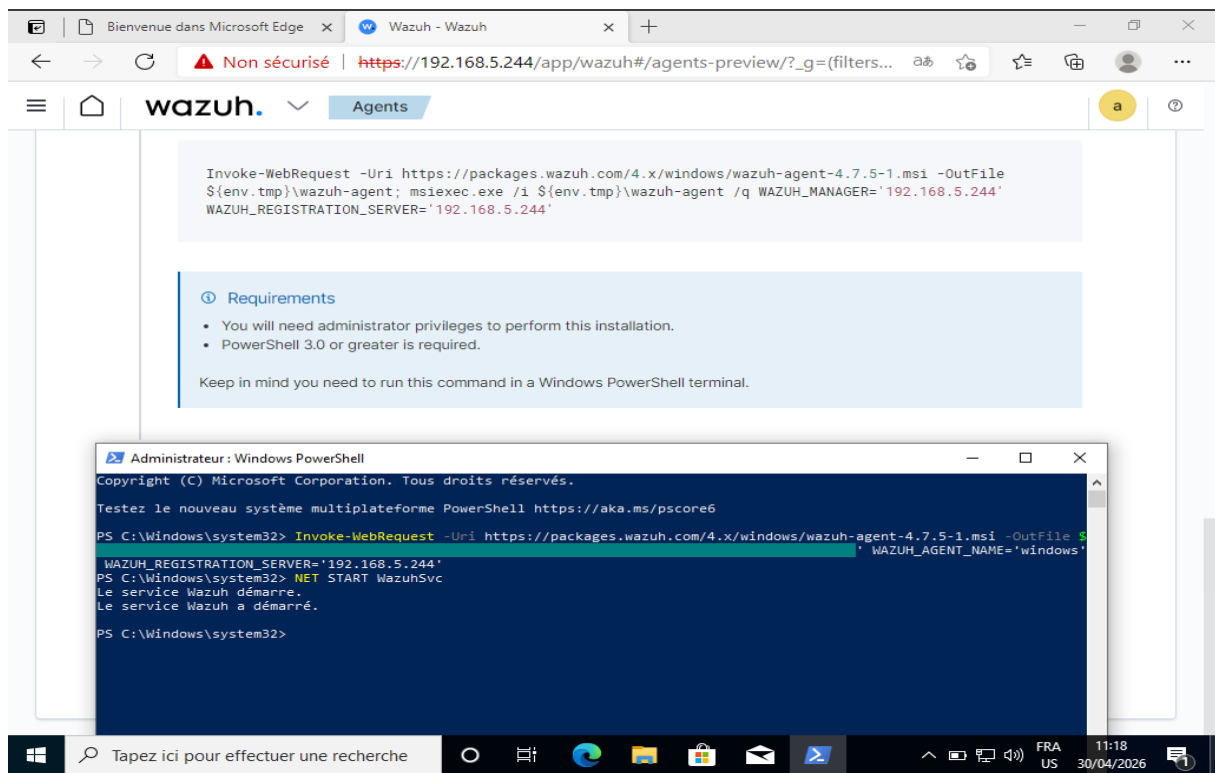
```
inet 192.168.5.220/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
    valid_lft 3309sec preferred_lft 3309sec
inet6 fe80::8b27:ea5:4c17:5eb6/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Below the terminal windows, the following commands are listed:

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

2. Installation sur Windows

L'agent a été installé via le package MSI. Une fois l'adresse IP du manager renseignée et l'agent démarré, la machine apparaît dans la console.

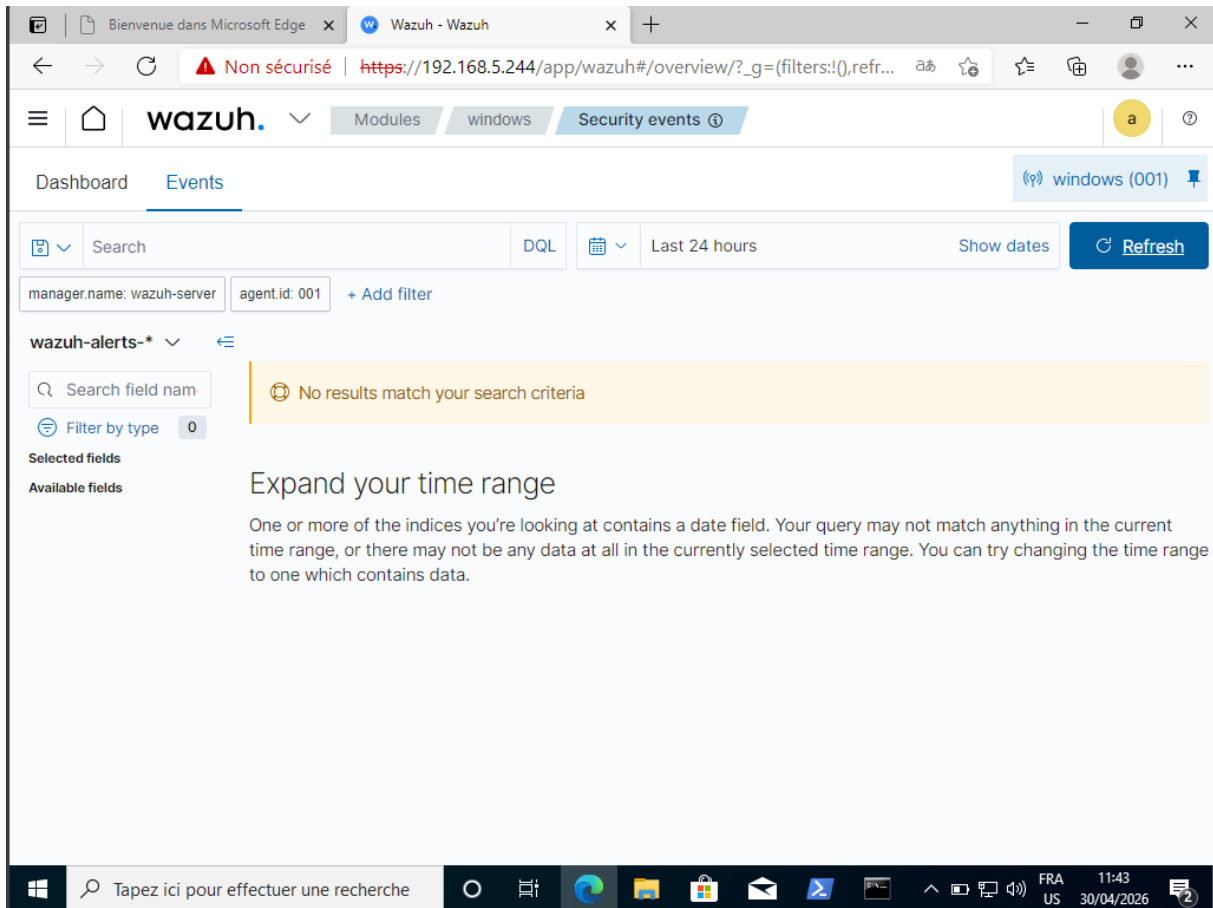


Interface Web Wazuh montrant les agents Ubuntu et Windows avec le statut "Active"

V. SIMULATIONS D'ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Création d'un utilisateur suspect (Linux)

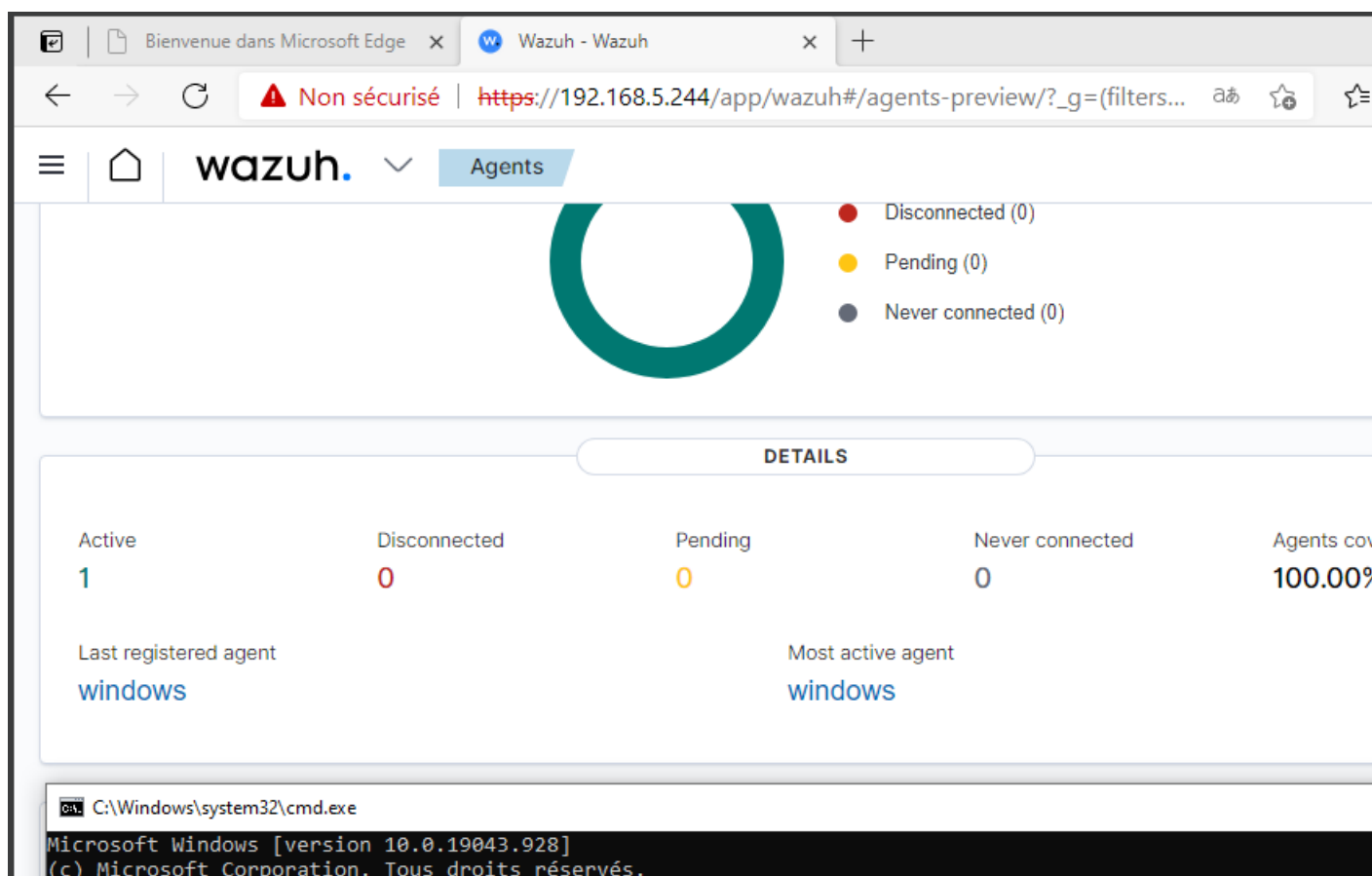
Nous simulons une tentative de création de compte non autorisée. **Commande :** `sudo adduser testintrusion`



Alerte générée dans Wazuh Dashboard pour "New user added"

2. Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)

Nous modifions un fichier sensible pour tester la détection de Wazuh. **Commande :** `sudo nano /etc/passwd`



(Ajout d'une ligne fictive).

Alerte Wazuh indiquant une modification d'intégrité sur /etc/passwd

3. Attaque réseau et Corrélation

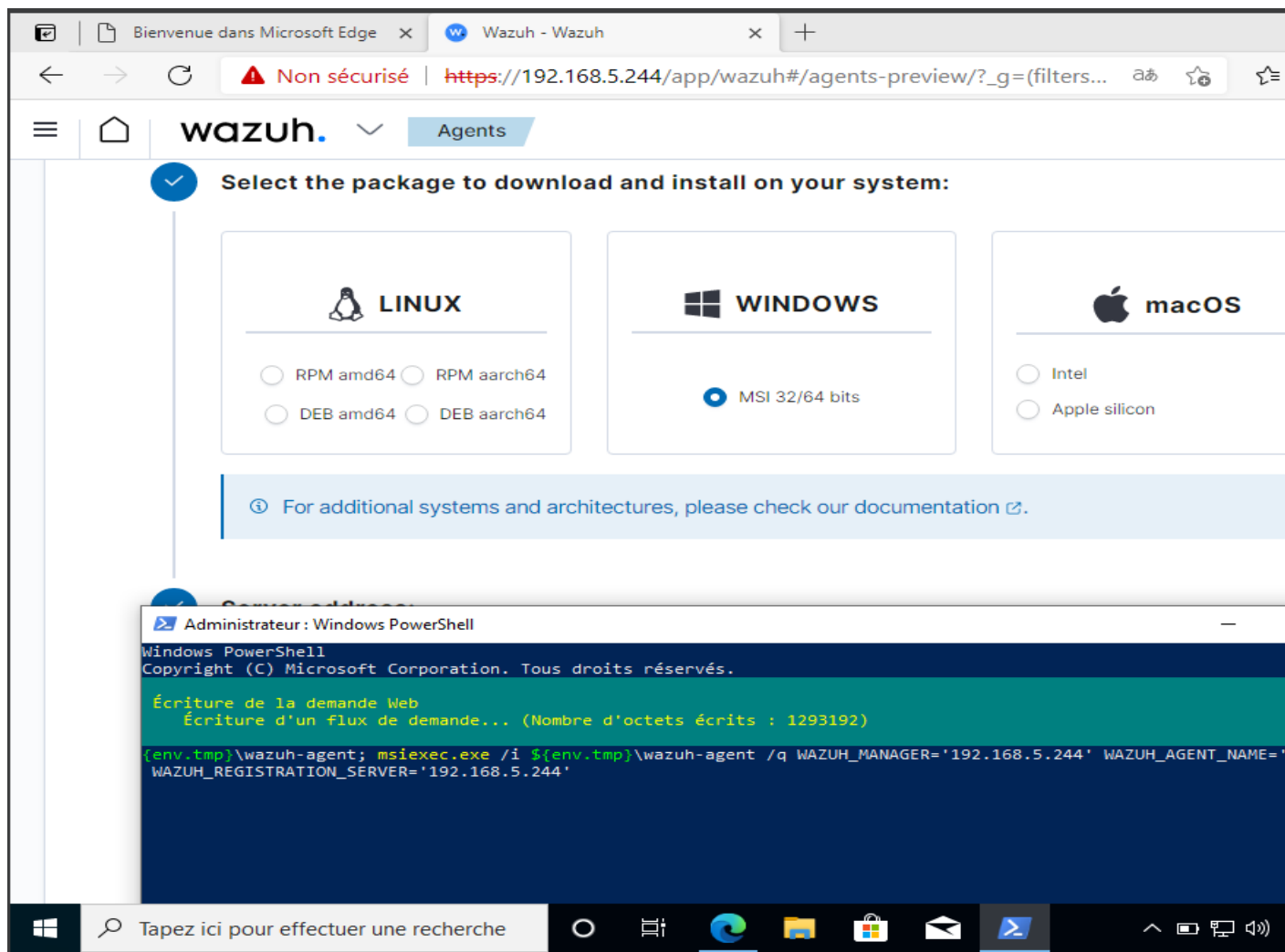
Depuis Kali Linux, nous lançons un scan de ports vers l'agent Ubuntu. **Commande sur Kali :**

```
nmap -sS <IP_AGENT_UBUNTU>
```

```
$ nmap -sS 192.168.5.231
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-30 13:35 +0200
Nmap scan report for 192.168.5.231
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:BC:4F:64 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 seconds
```

Observation : Le SIEM corrèle les logs réseau (via Suricata) et les logs système pour identifier la nature du scan.



Dashboard Wazuh montrant la corrélation entre l'attaque Nmap et les alertes générées

VI. ANALYSE ET COMPRÉHENSION

- **Rôle du SIEM :** Il permet d'agréger des données provenant de sources disparates pour offrir une visibilité en temps réel sur l'état de sécurité du parc informatique.
- **Intérêt des signatures :** Elles permettent d'identifier des menaces connues en comparant les logs à des motifs (patterns) d'attaques répertoriés.
- **Améliorations proposées :** L'intégration de règles personnalisées et l'automatisation des réponses (Active Response) pour bloquer les IP malveillantes via le pare-feu après détection.

VII. CONCLUSION

Ce TP a permis de comprendre l'importance de la centralisation des logs. Grâce à Wazuh, un analyste SOC peut identifier précisément **qui** attaque, **quelle** machine est ciblée et **quelles** actions ont été réalisées.